The Mould That Changed the World

改变人类命运的霉菌

In September 1928 Alexander Fleming,
1928年9月， 亚历山大·弗莱明，

a bacteriologist at St Mary's Hospital, London,
伦敦圣玛丽医院的细菌学家，

（a bacteriologist at...：同位语，说明弗莱明的身份）

returned from holiday to find that
度假归来， 发现

a **stray** **mould** had **contaminated**
一团 零星的/散落的 霉菌 污染了

a dish of staphylococcus **bacteria**.
一只培养葡萄球菌这种 细菌 的培养皿。

（to find that...：不定式作结果状语，回来后发现.....；
a dish of...：一只培养.....的培养皿）

Nothing grew around it.
它周围什么也没长。

Popular mythology blames an open window;
坊间传说 将其归咎于 一扇敞开的窗户；

（blame an open window：把霉菌的来历归咎于一扇敞开的窗户）

the **spores** probably **originated in**
孢子 很可能 起源于

a laboratory downstairs,
楼下的一间实验室，

where a colleague cultivated moulds.
在那里 有一位同事 培育了 霉菌。

（where：非限制性定语从句，指在那间实验室里；originate in：源自）

Fleming called the mould's juice penicillin and
弗莱明 将这种霉菌（分泌的）汁液称为 青霉素 ， 并

published in June 1929.
于1929年6月发表。

（call A B：把A称为B；published：这里指发表了研究论文）

Yet the crude juice was unstable
然而， 这种 粗糙的/未加工的 液体 很 不稳定 ，

and stubbornly hard to purify,
并且 极 难 提纯 ；

（stubbornly hard to purify：怎么也/极其难以提纯；
hard to do：难以做……）

and he and the chemists he enlisted lacked
他 和招募来的化学家 都缺乏

the expertise to refine it.
精炼 它的 专业知识 。

（he enlisted：定语从句，修饰 the chemists；
to refine it：不定式作后置定语，修饰 expertise）

He used it chiefly to isolate other microbes,
他 主要 用它来 分离 其他 微生物 ，

and penicillin lay dormant,
青霉素就此 休眠 ，

（lie dormant：处于沉寂状态，lay 是 lie 的过去式）

a curiosity rather than a cure.
成了一种 稀罕物/奇物 ， 而非 疗法 。

（a curiosity rather than a cure：补充说明青霉素当时的处境；
A rather than B：是A而不是B）

A decade later, in Oxford, Howard Florey,
约十年后， 在牛津， 霍华德·弗洛里，

an Australian pathologist,
一位澳大利亚病理学家，

revived the work with Ernst Chain,
与恩斯特·钱恩一起 **重启了** 这项研究，

a German-born **chemist** and Jewish **refugee**.
钱恩是德国出生的 **化学家**、 犹太 **难民**。

（a German-born chemist and Jewish refugee：同位语，
说明钱恩的身份）

Their colleague Norman Heatley **improvised** an
他们的同事 诺曼·希特利 用手边的材料 **临时拼凑了** 一套

ingenious **apparatus**
巧妙的 **装置**，

to **extract** the **compound**.
用来 **提取** 这种 **化合物**。

（to extract the compound：不定式表目的；
the compound：指青霉素）

On 25 May 1940 eight mice received a **lethal** **dose**
1940年5月25日， 八只小鼠 接种了 **致死** **剂量**

of bacteria;
的细菌；

only the four also **injected with** penicillin lived.
只有 另外 **注射了** 青霉素的那四只 活了下来。

（also injected with penicillin：过去分词短语作后置定语，修饰 the four；
inject sb with sth：给某人注射某物）

The Lancet, a **prestigious** journal,
享有盛誉的 期刊《柳叶刀》
printed the **outcome** that August.
在同年8月刊登了这一 **结果**。

（a prestigious journal：同位语，
说明 The Lancet 是什么）

In February 1941 Albert Alexander, an Oxford **constable**
1941年2月， 艾伯特·亚历山大， 一名牛津 **警员**，
gravely ill with **infection**, **rallied** on penicillin.
因 **感染** 而 **病情危重**， 用上青霉素后 **有所好转**。

（gravely ill with infection：形容词短语，补充说明他的病情；
gravely ill：病情危重；ill with：因……患病）

When the **scarce** supply **ran out**, he died in March:
当 **稀缺的**（青霉素）供应 **耗尽** 后， 他 于3月去世：

（run out：用完，耗尽）

the **obstacle** was **quantity**.
障碍 在于 **数量**。

From July 1941 a government laboratory in Peoria, Illinois,
从1941年7月起， 伊利诺伊州皮奥里亚的一家政府实验室

（in Peoria, Illinois：介词短语作后置定语，修饰 laboratory）

boosted yields about **tenfold** with **corn-steep liquor**,
把产量 **提高了** 约 **十倍**， 靠的是 **玉米浆**，
a **starch** by-product;
一种 **淀粉** 生产的副产品；

（with corn-steep liquor：介词短语表方式；
a starch by-product：同位语，补充说明玉米浆）

later a **mouldy** market **melon**
后来， 市场上一只 **发霉的** **甜瓜**

furnished the laboratory **with** a more **prolific** strain.
又 **为** 这家实验室 **提供了** 一株更 **高产的** 菌株。

（furnish A with B：为A提供B）

By D-Day in June 1944 **industrial** **fermentation** met
到1944年6月诺曼底登陆时， **工业** **发酵** 已能满足

Allied needs.
盟军的 需求。

（by：到.....时为止；D-Day：诺曼底登陆日）

In October 1945 Fleming, Florey, and Chain shared
1945年10月， 弗莱明、弗洛里和钱恩 共同获得了

the Nobel prize;
诺贝尔奖；

Heatley was **overlooked**.
希特利 却 **遭到忽视**。

Fortune put the mould in Fleming's dish;
机缘 把霉菌送进了 弗莱明的培养皿；

tenacious teams and years of **toil**
几支 **锲而不舍的/坚持不懈的** 团队 加上 多年的 **辛劳/辛苦工作**，

transformed it **into** a **remedy**.
把它 **转化成了** **良药**。

（transform A into B：把A转化成B；years of toil：多年的辛劳）
（结局：弗莱明发现了青霉素，可粗制的液体难以提纯，
青霉素沉寂了约十年；
牛津的弗洛里、钱恩和希特利把它提取出来，

注射了青霉素的小鼠活了下来；
皮奥里亚的实验室用玉米浆和发霉甜瓜里的菌株提高了产量，
到诺曼底登陆时已能满足盟军的需求。
1945年，弗莱明、弗洛里和钱恩共同获得诺贝尔奖，
希特利却遭到忽视。）